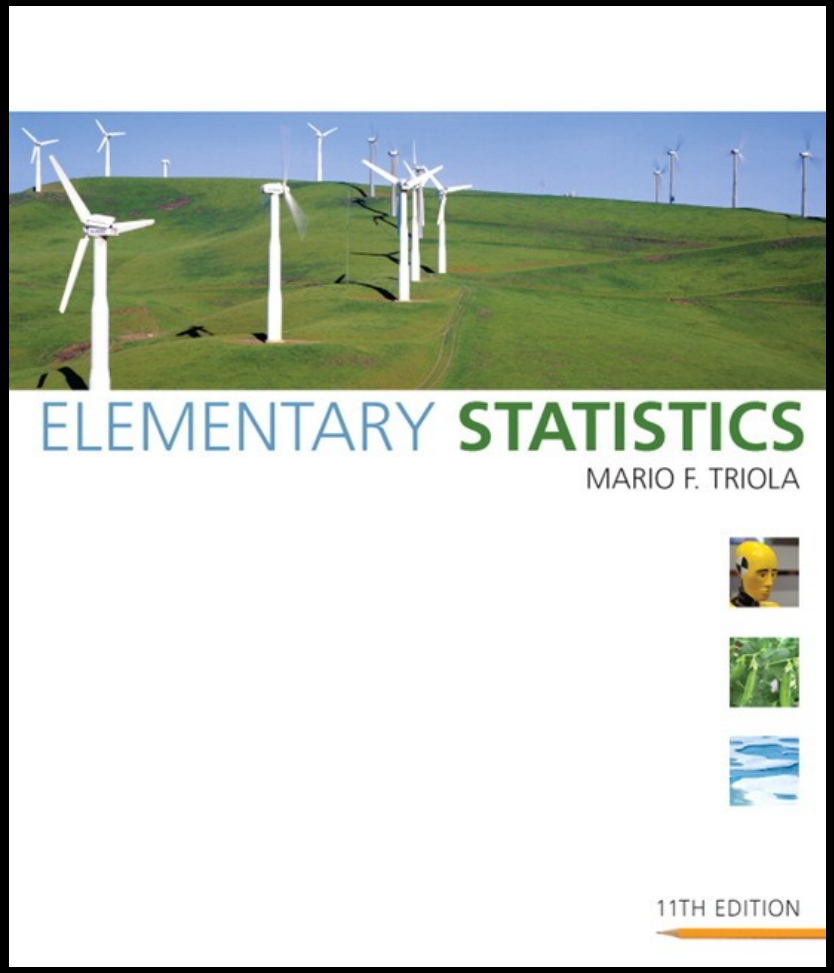
Lecture Slides



Elementary Statistics
Eleventh Edition

and the Triola Statistics Series

by Mario F. Triola

Tradução: Bruno Churata

PEARSON

Capítulo 2
Resumindo e Representando Gráficos de Dados

2-1 Revisar e visualizar

2-2 Distribuições de Frequência

2-3 Histogramas

2-4 Gráficos Estatísticos

2-5 Pensamento Crítico: Gráficos Ruins

Seção 2-1
Revisar e Visão Geral



Visão Geral
Características Importantes dos Dados

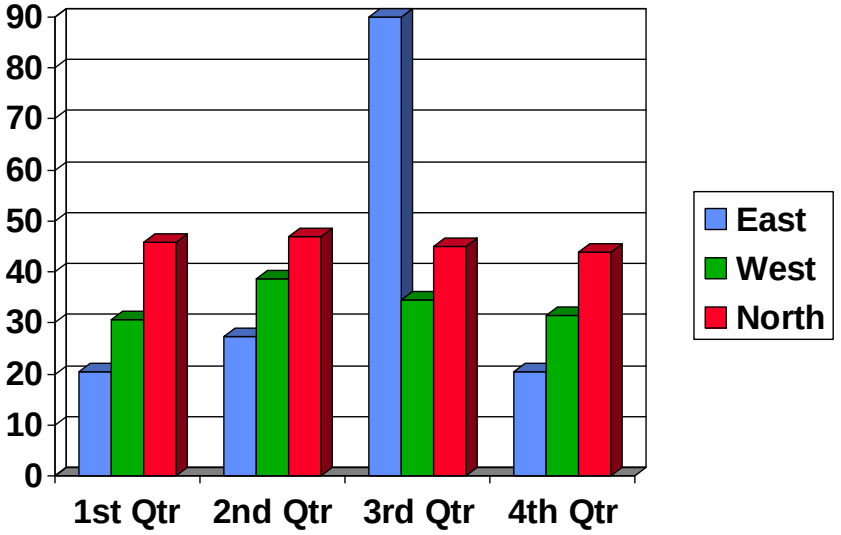
1. **Centro**: Um valor representativo ou médio que indica onde está localizado o centro do conjunto de dados.

2. **Variação**: Uma medida do quanto que os valores dos dados variam.

3. **Distribuição**: A natureza ou forma da dispersão dos dados ao longo do intervalo de valores (como em forma de sino, uniforme ou assimétrico).

4. **Outliers**: Valores da amostra que estão muito distantes da grande maioria de outros valores de amostra.

5. **Tempo**: Mudando as características dos dados no decorrer do tempo.





Seção 2-2
Distribuições de Frequência

Copyright © 2010 Pearson Education

Conceito Chave

Ao trabalhar com grandes conjuntos de dados, geralmente é útil organizar e resumir os dados construindo uma tabela chamada distribuição de frequência, definido posteriormente. Como softwares de computador e calculadoras podem gerar distribuições de frequência, os detalhes de sua construção não são tão importantes quanto o que eles nos dizem sobre conjuntos de dados. Isso nos ajuda a entender a natureza da distribuição de um conjunto de dados.

Copyright © 2010 Pearson Education

Definição

- **Distribuição de frequência (ou Tabela de Frequência)**

  mostra como um conjunto de dados é particionado entre todas das várias categorias (ou classes) listando todas as categorias com o número de valores de dados de cada uma das categorias (frequências).

Copyright © 2010 Pearson Education

Frequências de Pulso de Mulheres e Homens

Dado Original

Table 2-1 Pulse Rates (beats per minute) of Females and Males

Females																		
76	72	88	60	72	68	80	64	68	68	80	76	68	72	96	72	68	72	64	80
64	80	76	76	76	80	104	88	60	76	72	72	88	80	60	72	88	88	124	64
Males																		
68	64	88	72	64	72	60	88	76	60	96	72	56	64	60	64	84	76	84	88
72	56	68	64	60	68	60	60	56	84	72	84	88	56	64	56	56	60	64	72

Copyright © 2010 Pearson Education

Distribuição de frequência
Taxas de pulso das mulheres

Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency
60–69	12
70–79	14
80–89	11
90–99	1
100–109	1
110–119	0
120–129	1

A *frequência* para uma determinada classe é o número de valores originais que se enquadram nessa classe.

Copyright © 2010 Pearson Education

Distribuições de Frequência

Definições

Copyright © 2010 Pearson Education

Limites Inferiores de Classe

São os menores números que podem realmente pertencer a diferentes classes

Limites inferior de classe

Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency
60–69	12
70–79	14
80–89	11
90–99	1
100–109	1
110–119	0
120–129	1

Copyright © 2010 Pearson Education

Limites Superior de Classe

São os maiores números que podem realmente pertencer a diferentes classes

Limites Superior de Classe

Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency
60–69	12
70–79	14
80–89	11
90–99	1
100–109	1
110–119	0
120–129	1

Copyright © 2010 Pearson Education

Fronteira de classe

São os números usados para separar as classes, mas sem as lacunas criadas pelos limites de classe

Limites De Classe

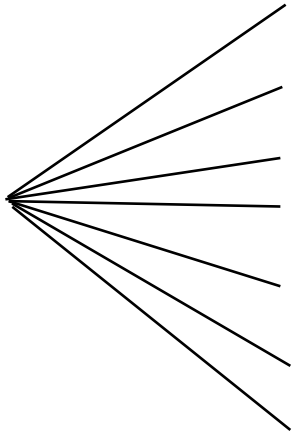


Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency
59.5 – 69.5	12
69.5 – 79.5	14
79.5 – 89.5	11
89.5 – 99.5	1
99.5 – 109.5	1
109.5 – 119.5	0
119.5 – 129.5	1

Copyright © 2010 Pearson Education

Pontos Médios da Classe

São os valores no meio das classes e podem ser encontrados acrescentando o limite da classe inferior ao limite classe superior e dividindo a soma por dois

Pontos médios Da Classe

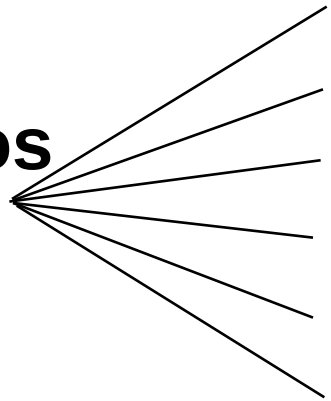


Table 2-2 Pulse Rates of Females

	Pulse Rate	Frequency
64.5	60–69	12
74.5	70–79	14
84.5	80–89	11
94.5	90–99	1
104.5	100–109	1
114.5	110–119	0
124.5	120–129	1

Copyright © 2010 Pearson Education

Amplitude da classe

é a diferença entre dois limites consecutivos de classe inferior ou dois limites consecutivos de classe inferior

Classe Largura

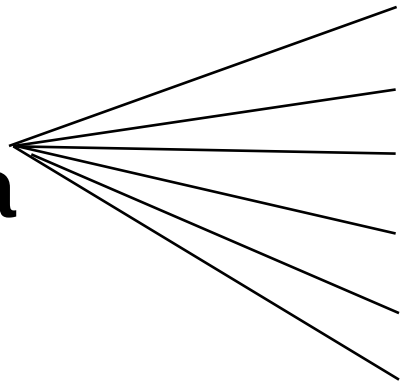


Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency	
60–69	12	
70–79	14	10
80–89	11	10
90–99	1	10
100–109	1	10
110–119	0	10
120–129	1	10

Copyright © 2010 Pearson Education

Razões para construir Distribuições de frequência

1. **Grandes conjuntos de dados podem ser resumidos.**

2. **Podemos analisar a natureza dos dados.**

3. **Temos uma base para a construção de gráficos importantes.**

Copyright © 2010 Pearson Education

Construindo Uma Distribuição de Frequência

1. Determine o número de classes (deve estar entre 5 e 20).

2. Calcule a amplitude da classe (arredondar para mais).

$$\text{largura da classe} = \frac{\text{(valor máximo) – (valor mínimo)}}{\text{número de classes}}$$

3. Ponto de partida: Escolha o valor mínimo de dados ou um valor conveniente abaixo dele como o primeiro limite inferior da classe.

4. Usando o primeiro limite de classe inferior e a largura de classe, prossiga para listar os outros limites de classe inferiores.

5. Liste os limites de classe inferior em uma coluna vertical e prossiga para inserir os limites de classe superior.

6. Pegue cada valor de dados individual e coloque uma marca de contagem na classe apropriada. Adicione as marcas de contagem para obter a frequência.

Copyright © 2010 Pearson Education

Distribuição de Frequência Relativa

inclui os mesmos limites de classe que uma distribuição de frequência, mas a frequência de uma classe é substituída por uma frequência relativa (uma proporção) ou uma frequência percentual (uma porcentagem)

$$\text{Frequência relativa} = \frac{\text{Frequência da classe}}{\text{soma todas frequências}}$$

$$\text{Frequência porcentagem} = \frac{\text{Frequência da classe}}{\text{soma todas frequências}} \cdot 100\%$$

Copyright © 2010 Pearson Education

Distribuição de Frequência Relativa

Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency
60–69	12
70–79	14
80–89	11
90–99	1
100–109	1
110–119	0
120–129	1

Total Frequency = 40

Table 2-3 Relative Frequency Distribution of Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Relative Frequency
60–69	30% *
70–79	35%
80–89	27.5%
90–99	2.5%
100–109	2.5%
110–119	0
120–129	2.5%

*** 12/40 100 = 30%**

Copyright © 2010 Pearson Education

Distribuição de Frequência Acumulada

Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency
60–69	12
70–79	14
80–89	11
90–99	1
100–109	1
110–119	0
120–129	1

Table 2-4 Cumulative Frequency Distribution of Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Cumulative Frequency
Less than 70	12
Less than 80	26
Less than 90	37
Less than 100	38
Less than 110	39
Less than 120	39
Less than 130	40

Frequências acumuladas

Copyright © 2010 Pearson Education

Tabelas de Frequência

Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency
60–69	12
70–79	14
80–89	11
90–99	1
100–109	1
110–119	0
120–129	1

Table 2-3 Relative Frequency Distribution of Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Relative Frequency
60–69	30%
70–79	35%
80–89	27.5%
90–99	2.5%
100–109	2.5%
110–119	0
120–129	2.5%

Table 2-4 Cumulative Frequency Distribution of Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Cumulative Frequency
Less than 70	12
Less than 80	26
Less than 90	37
Less than 100	38
Less than 110	39
Less than 120	39
Less than 130	40

Copyright © 2010 Pearson Education

Pensamento Crítico Interpretando Distribuições de Frequência

Em capítulos posteriores, haverá referência frequente a dados com uma distribuição normal. Uma característica chave de uma distribuição normal é que ela tem uma forma de "sino".

- **As frequências começam baixas, depois aumentam para uma ou duas frequências altas e depois diminuem para uma frequência baixa.**

- **A distribuição é aproximadamente simétrica, com frequências que precedem o máximo sendo aproximadamente uma imagem espelhada daquelas que seguem o máximo.**

Copyright © 2010 Pearson Education

Lacunas (*gaps*)

Gaps

A *presença* de *lacunas (gaps)* pode mostrar que temos dados de duas ou mais populações diferentes.

No entanto, o inverso não é verdadeiro, pois dados de diferentes populações não necessariamente resultam em lacunas.

Copyright © 2010 Pearson Education

Recapitular

Nesta seção discutimos

- **Características importantes dos dados**
- **Distribuições de frequência**
- **Procedimentos para construir distribuições de frequência**
- **Distribuições de frequência relativa**
- **Distribuições de frequência cumulativas**

Copyright © 2010 Pearson Education

Seção 2-3
Histogramas



Conceito Chave

Usamos uma ferramenta visual chamada histograma analisar a forma da distribuição dos dados.

Copyright © 2010 Pearson Education

Histograma

Um gráfico que consiste em barras de igual largura desenhadas adjacentes umas às outras (sem *gaps*). A escala horizontal representa as classes de valores de dados quantitativos e a escala vertical representa as frequências. As alturas das barras correspondem aos valores de frequência.

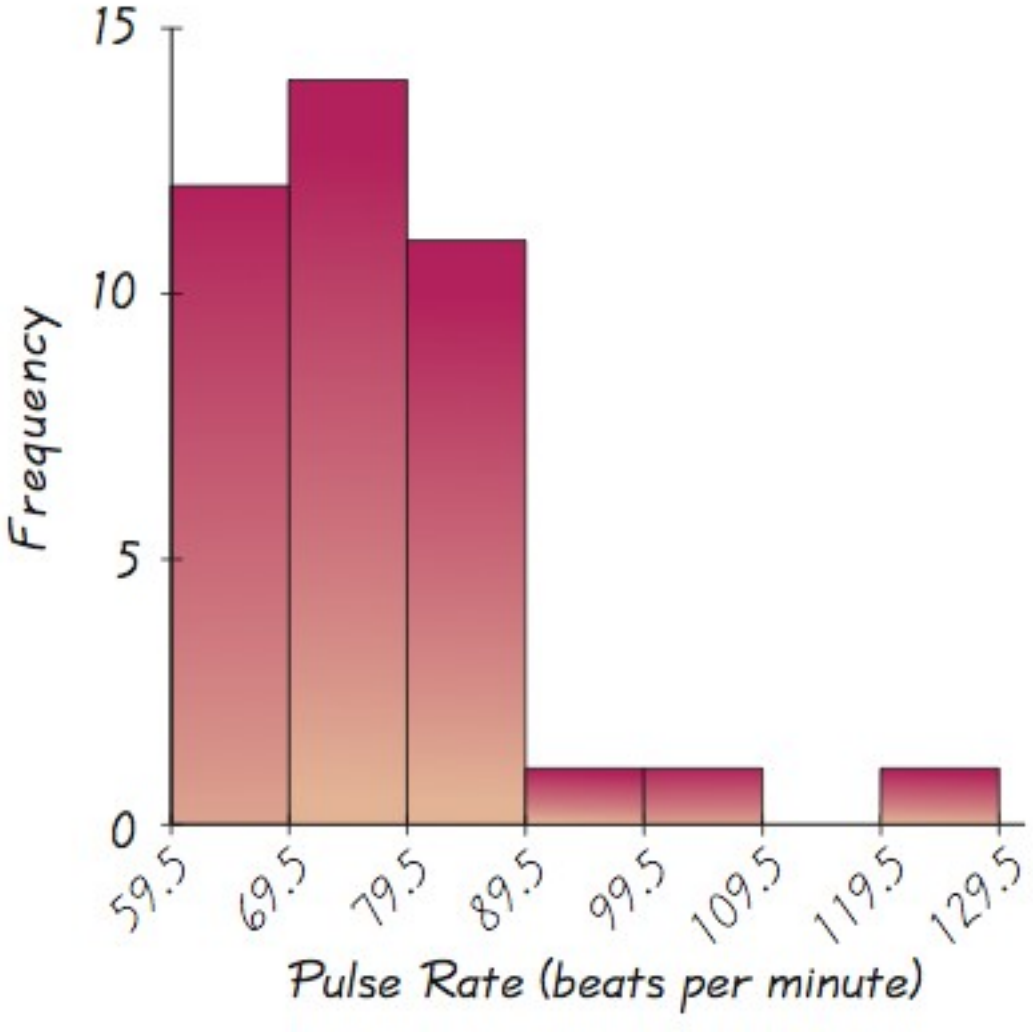
Copyright © 2010 Pearson Education

Histograma

Basicamente uma versão gráfica de uma distribuição de frequência.

Table 2-2 Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Frequency
60–69	12
70–79	14
80–89	11
90–99	1
100–109	1
110–119	0
120–129	1



Copyright © 2010 Pearson Education

Histograma

As barras na escala horizontal são rotuladas com um dos seguintes:

1) **Limites de classe**

2) **Pontos médios da classe**

3) **Limites de classe mais baixos (introduz um pequeno erro)**

Escala horizontal para histograma: Use limites de classe ou pontos médios de classe.

Escala Vertical para Histograma: Use as frequências de classe.

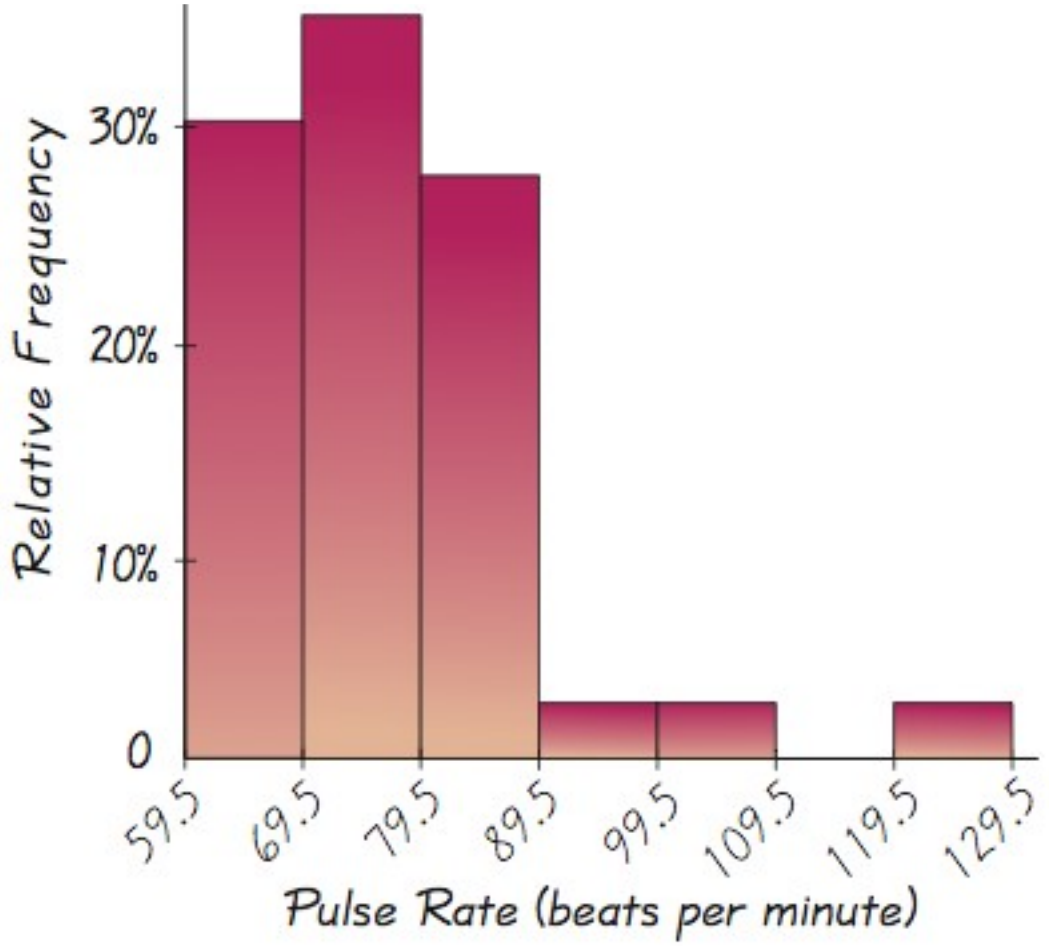
Copyright © 2010 Pearson Education

Histograma de Frequência Relativa

Tem a mesma forma e escala horizontal que um histograma, mas a escala vertical é marcada com frequências relativas em vez de frequências reais

Table 2-3 Relative Frequency Distribution of Pulse Rates of Females

Pulse Rate	Relative Frequency
60–69	30%
70–79	35%
80–89	27.5%
90–99	2.5%
100–109	2.5%
110–119	0
120–129	2.5%



Copyright © 2010 Pearson Education

Pensamento crítico Interpretando Histogramas

O objetivo não é simplesmente construir um histograma, mas sim entender algo sobre os dados.

Quando representada graficamente, uma distribuição normal tem uma forma de "sino". Característica da forma do sino são

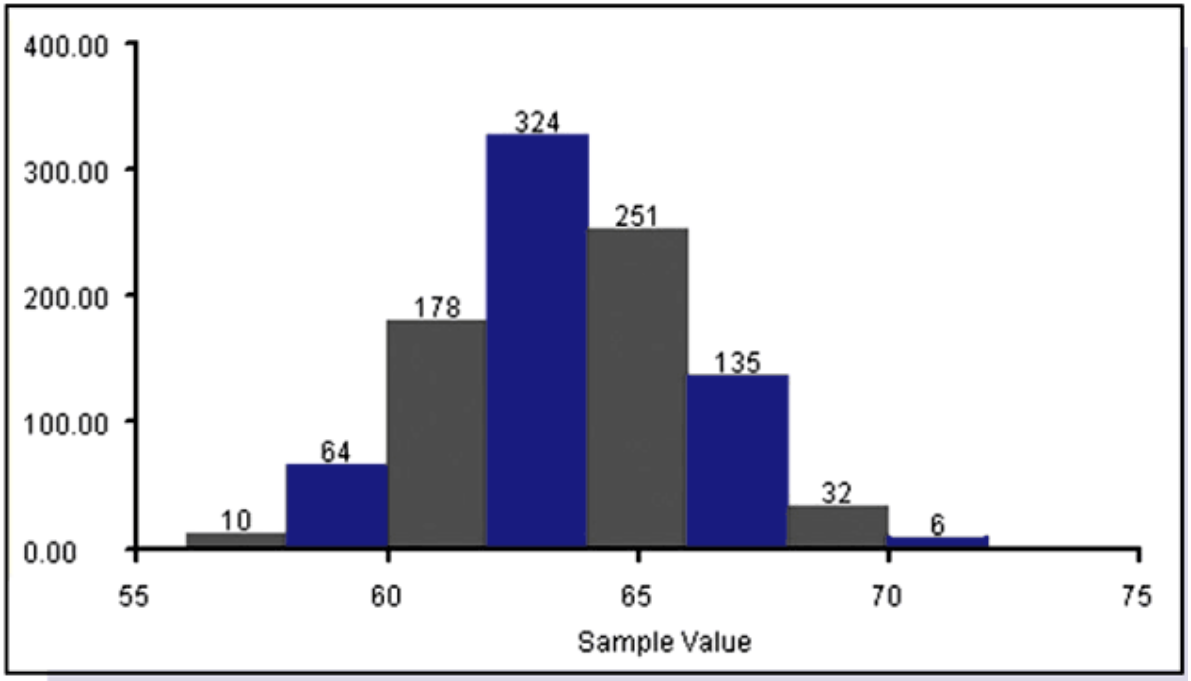
(1) As frequências aumentam até um máximo e depois diminuem, e

(2) simetria, com a metade esquerda do gráfico aproximadamente uma imagem espelhada da metade direita.

O histograma no próximo slide ilustra isso.

Copyright © 2010 Pearson Education

Pensamento crítico
Interpretando Histogramas



Copyright © 2010 Pearson Education

Recapitular

Nesta seção discutimos

- **Histogramas**
- **Histogramas de Frequência Relativa**

Copyright © 2010 Pearson Education

Seção 2-4
Gráficos Estatísticos



Conceito chave

Esta seção discute outros tipos de gráficos estatísticos.

Nosso objetivo é identificar um gráfico adequado para representar o conjunto de dados. O gráfico deve ser eficaz em revelar as características importantes dos dados.

Polígono de freqüência

Usa segmentos de linha conectados a pontos diretamente acima dos valores do ponto médio da classe

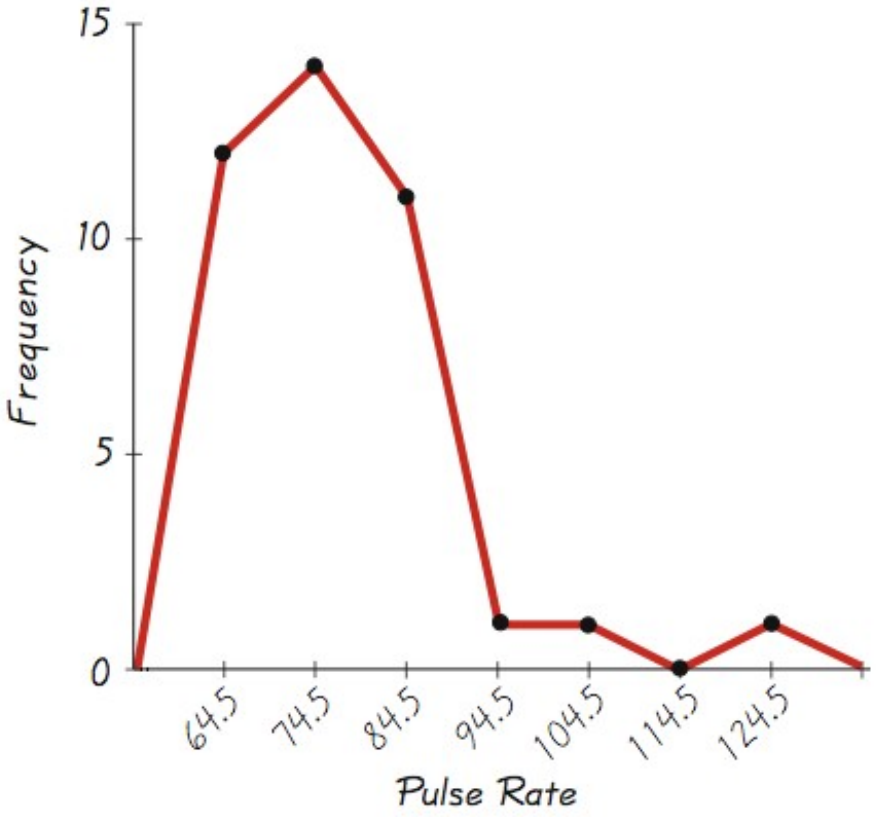


Figure 2-5 Frequency Polygon: Pulse Rates of Women

Polígono de Frequência Relativa

Usa frequências relativas (proporções ou porcentagens) para a escala vertical.

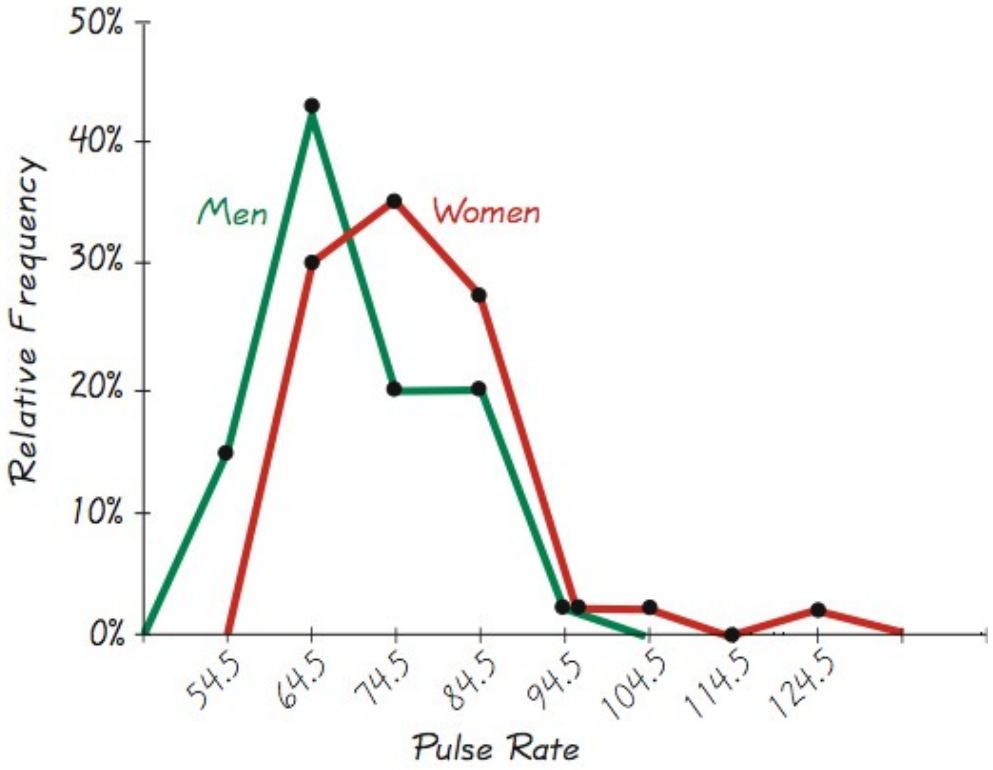


Figure 2-6 Relative Frequency Polygons: Pulse Rates of Women and Men

Ogiva

Um gráfico de linhas que representa a frequência acumulada

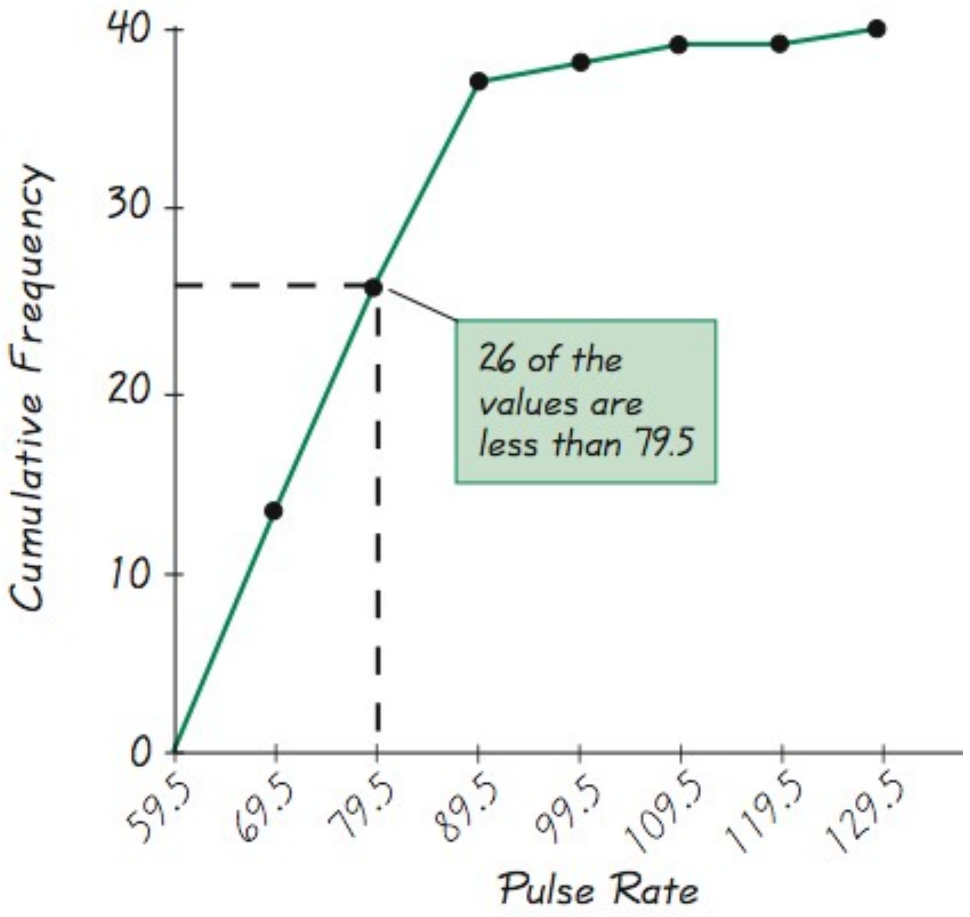
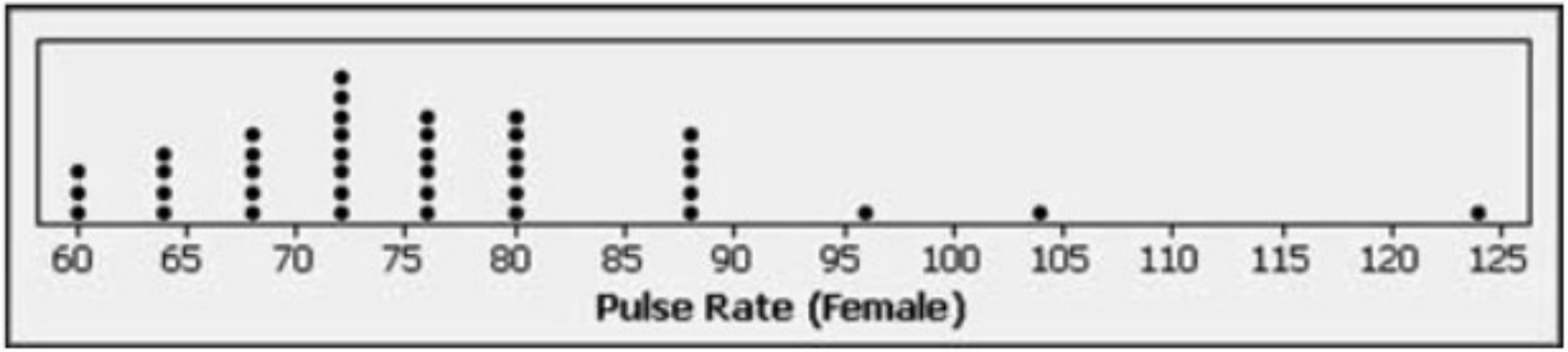


Figure 2-7 Ogive

Dot Plot (Gráfico de Pontos)

Consiste em um gráfico no qual cada valor de dados é plotado como um ponto (ou dot) ao longo de uma escala de valores. Os pontos que representam valores iguais são empilhados.



Stemplot
(ou Diagrma de Ramo-e-Folhas)

Representa dados quantitativos separando cada valor em duas partes: o caule (como o dígito mais à esquerda) e a folha (como o dígito mais à direita)

Stemplot

Stem (tens)	Leaves (units)	
6	000444488888	← Data values are 60, 60, 60, 64, . . . , 68.
7	22222222666666	
8	00000088888	
9	6	← Data value is 96.
10	4	← Data value is 104.
11		
12	4	

Taxas de pulso das mulheres

Gráfico de barras

Usa barras de igual largura para mostrar frequências de categorias de dados qualitativos. A escala vertical representa frequências ou frequências relativas. A escala horizontal identifica as diferentes categorias de dados qualitativos.

Um *gráfico de barras múltiplas* tem dois ou mais conjuntos de barras e é usado para comparar dois ou mais conjuntos de dados.

Gráfico de barras múltiplas

Renda mediana de homens e mulheres

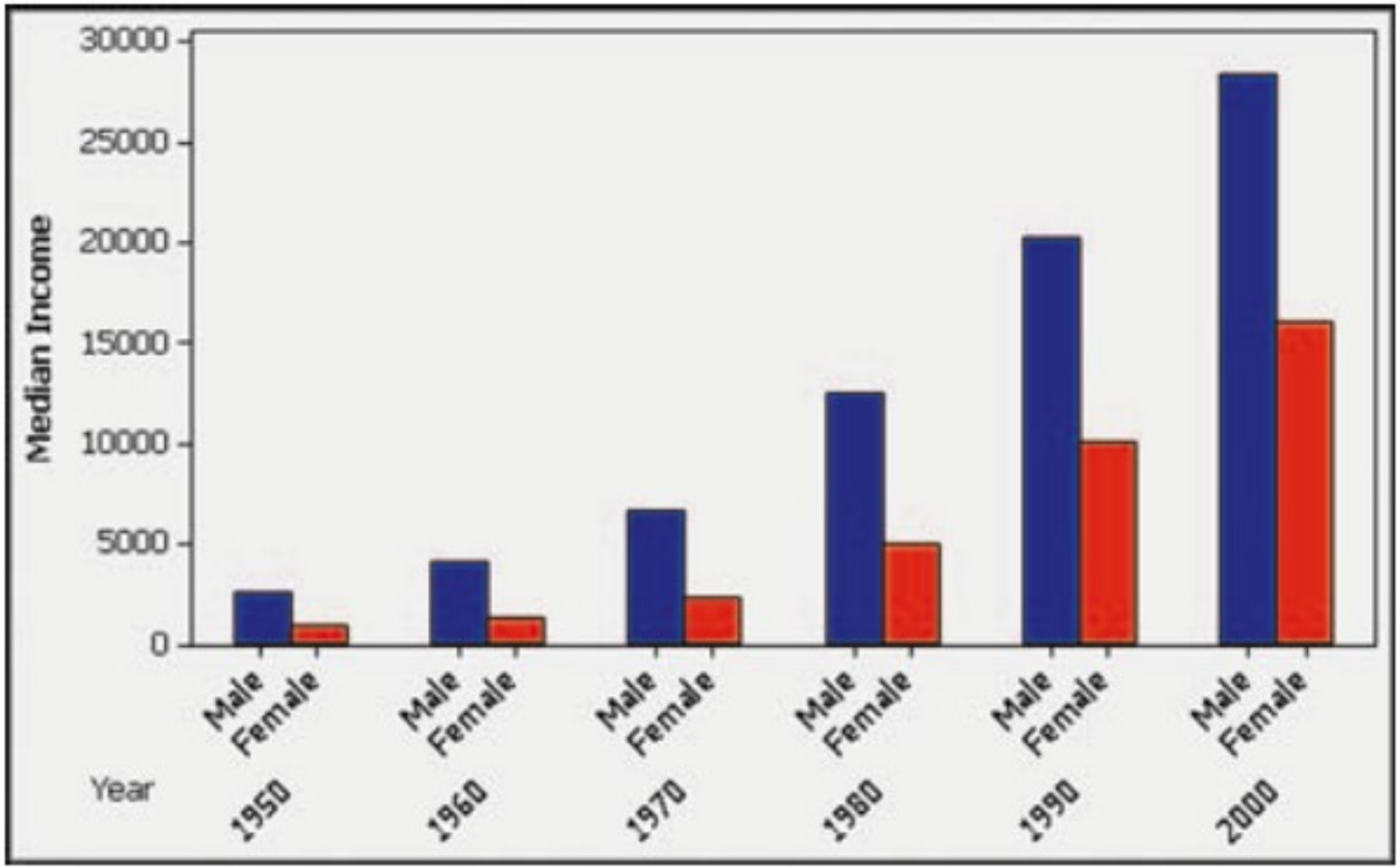


Diagrama de pareto

Um gráfico de barras para dados qualitativos, com as barras organizadas em ordem decrescente de acordo com as frequências

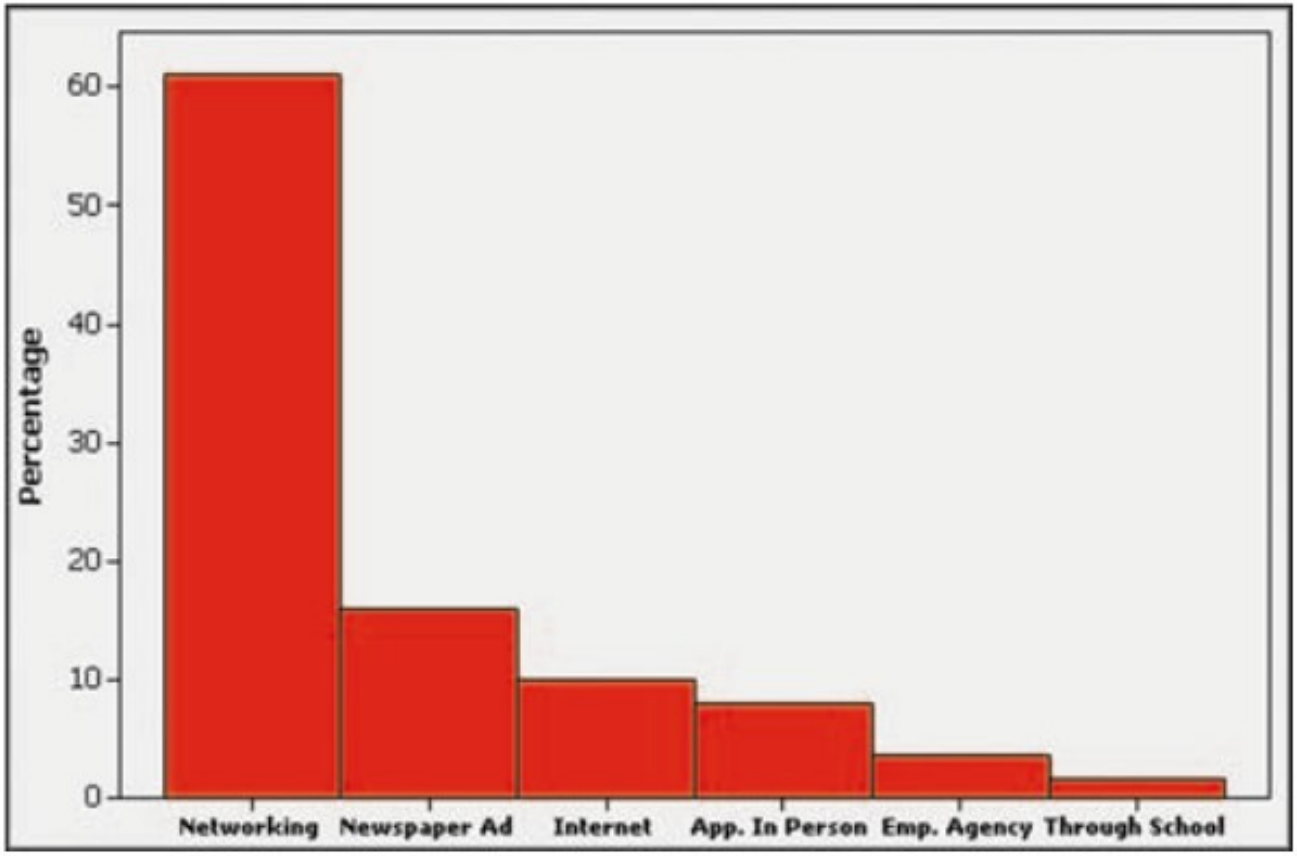


Gráfico de pizza

Um gráfico que descreve dados qualitativos como fatias de um círculo, o tamanho da fatia é proporcional à contagem de frequência

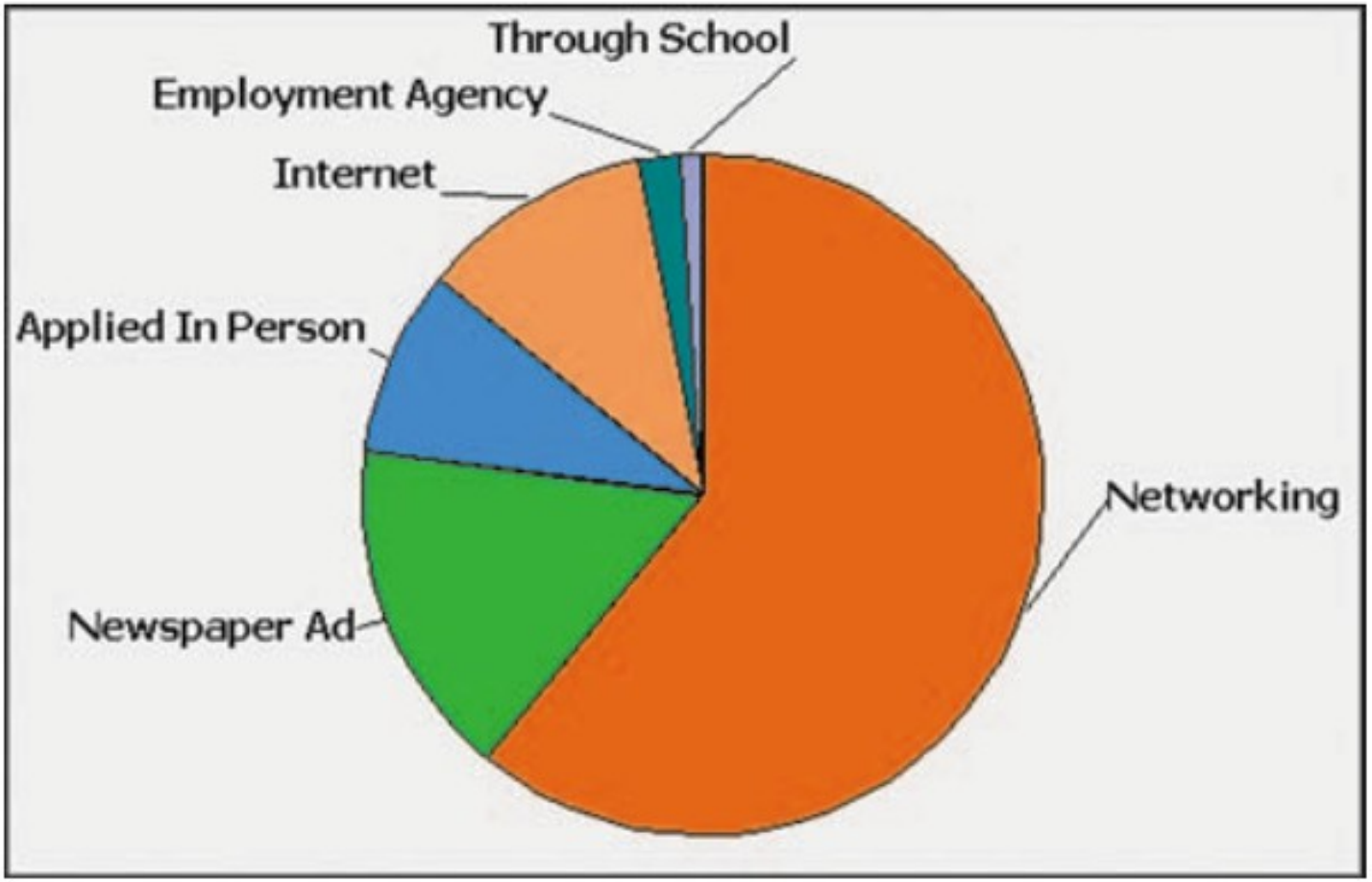


Diagrama de Dispersão

Um gráfico de dados emparelhados (x,y) com um eixo x horizontal e um eixo y vertical. Usado para determinar se existe uma relação entre as duas variáveis

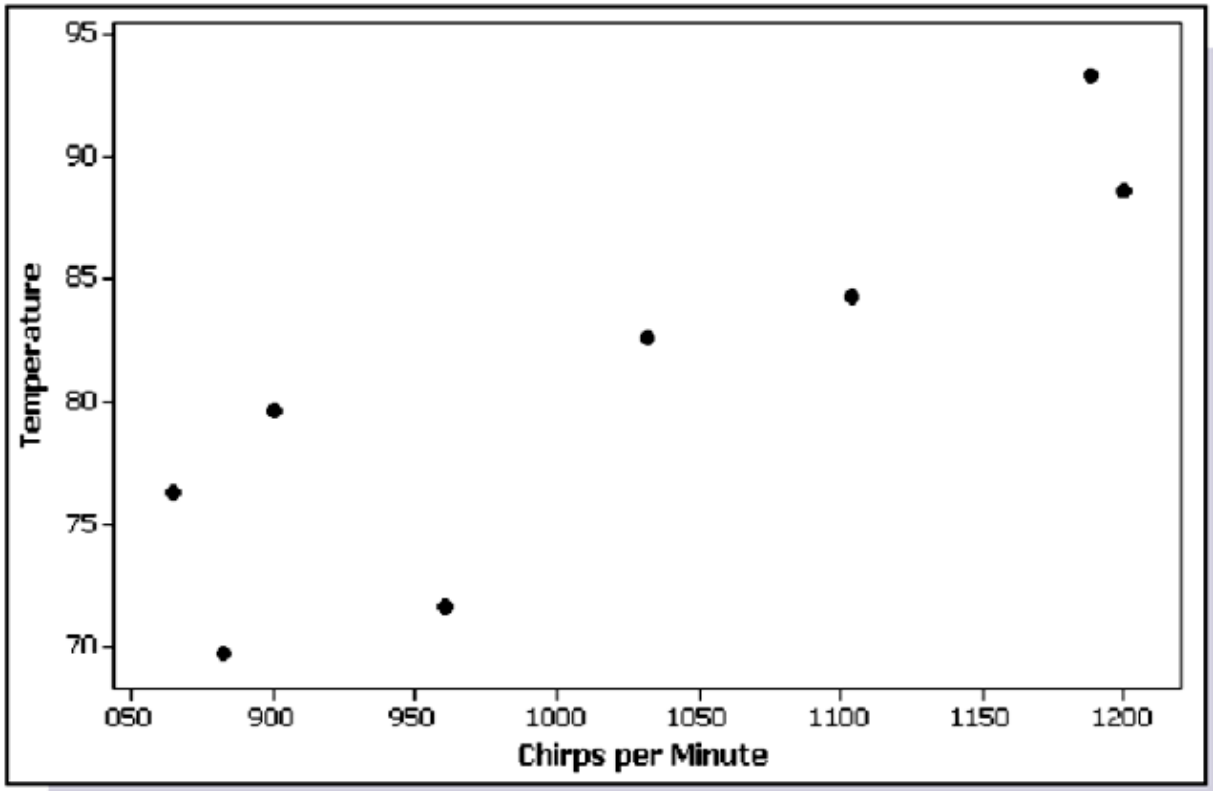
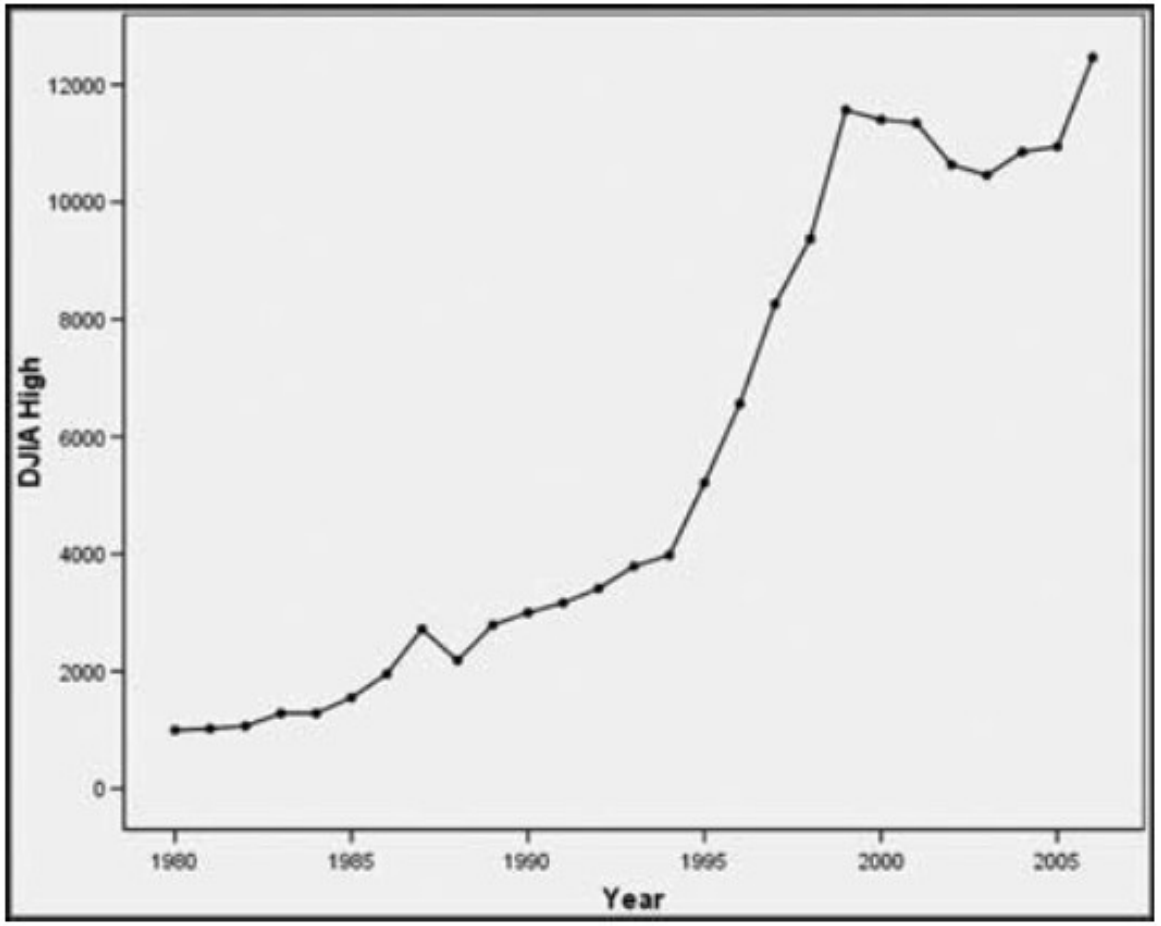


Gráfico de Série Temporal

Dados que foram coletados em diferentes momentos: *dados de séries temporais*



Princípios Importantes Sugerido por Edward Tufte

Para conjuntos de dados pequenos de 20 valores ou menos, use uma tabela em vez de um gráfico.

Um gráfico de dados deve fazer com que o observador se concentre na verdadeira natureza dos dados, não em outros elementos, como recursos de design atraentes, mas que distraem.

Não distorça os dados, construa um gráfico para revelar a verdadeira natureza dos dados.

Quase todo o pixel em um gráfico deve ser usada para os dados, não para os outros elementos de design.

Princípios importantes

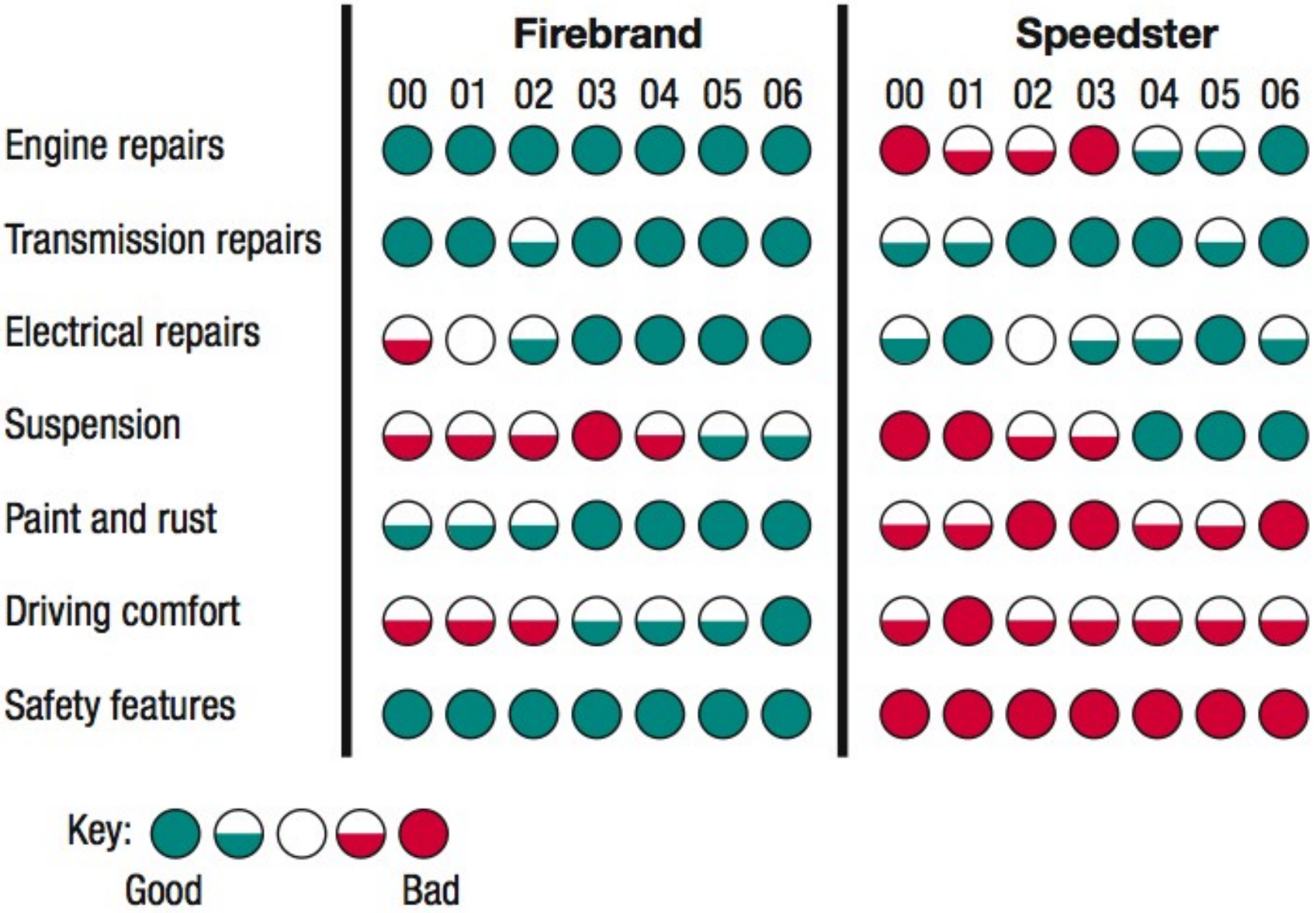
Sugerido por Edward Tufte

Não use camadas que consistem em características como linhas inclinadas, pontos, hachuras, porque elas criam a desconfortável ilusão de movimento.

Não use área ou volumes para dados que são realmente unidimensionais por natureza. (Não use desenhos de notas de dólar para representar valores orçamentários para anos diferentes.)

Nunca publique gráficos de pizza, pois eles desperdiçam tinta em componentes que não são de dados e não possuem escala apropriada.

Dados de confiabilidade do carro



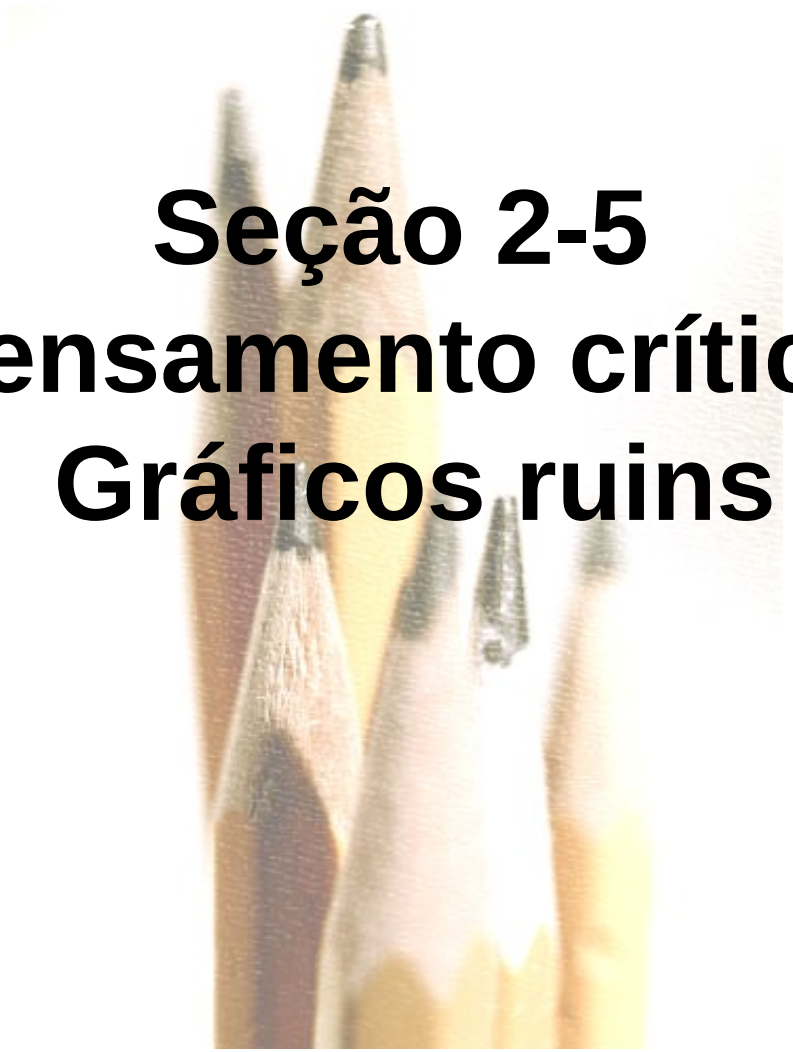
Recapitular

Nesta seção vimos que os gráficos são excelentes ferramentas para descrever, explorar e comparar dados.

***Dados descritivos*: Histograma - considere distribuição, centro, variação e valores discrepantes.**

***Explorando dados*: características que revelam alguma característica útil e/ou interessante do conjunto de dados.**

***Comparando dados*: Construa gráficos semelhantes para comparar conjuntos de dados.**



Seção 2-5
Pensamento crítico: Gráficos ruins

Conceito Chave

Alguns gráficos são ruins no sentido de que contêm erros.

Alguns são ruins porque são tecnicamente corretos, mas enganosos.

É importante desenvolver a capacidade de reconhecer gráficos ruins e identificar exatamente como eles são enganosos.

Eixo diferente de zero

São enganosos porque um ou ambos os eixos começam em algum valor diferente de zero, de modo que as diferenças são exageradas.

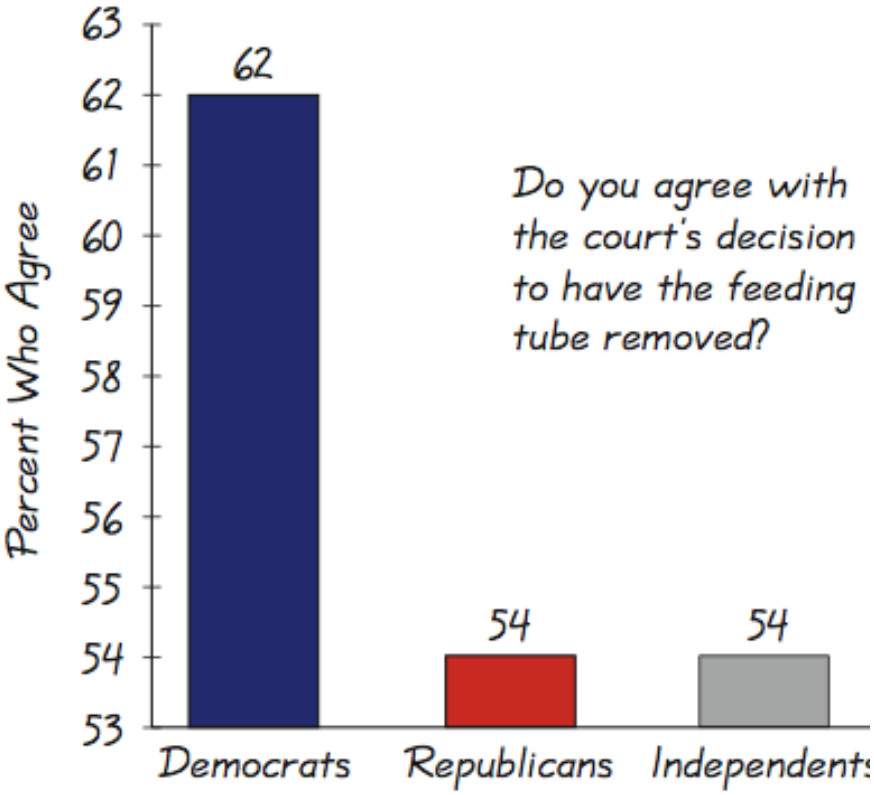


Figure 2-1 Survey Results by Party

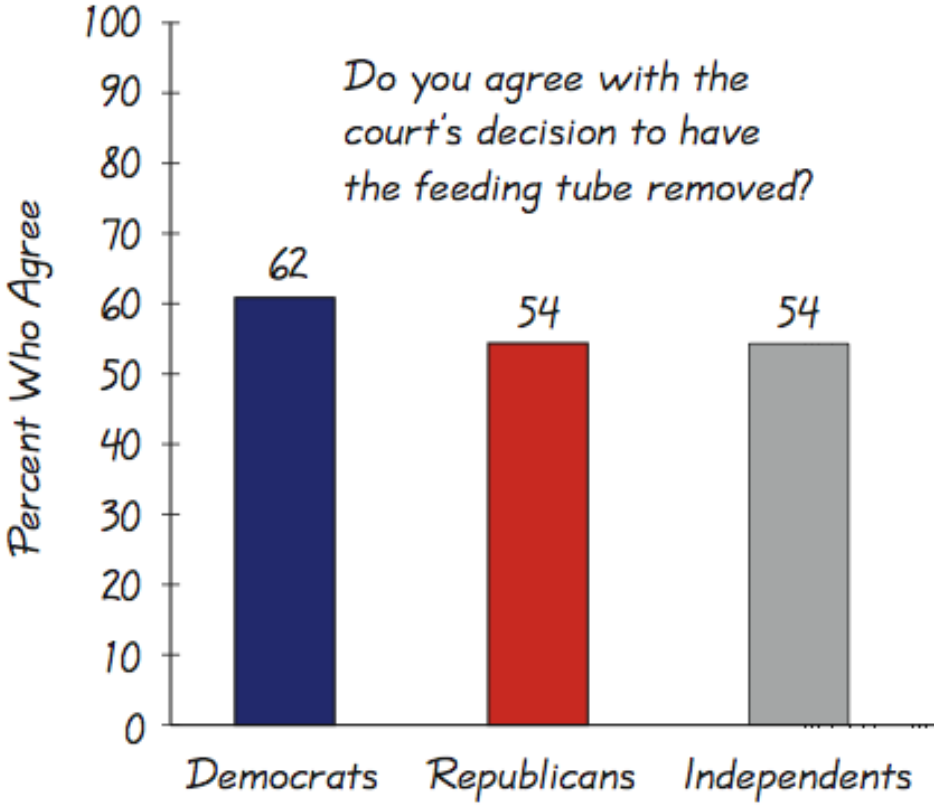


Figure 2-9 Survey Results by Party

Pictogramas

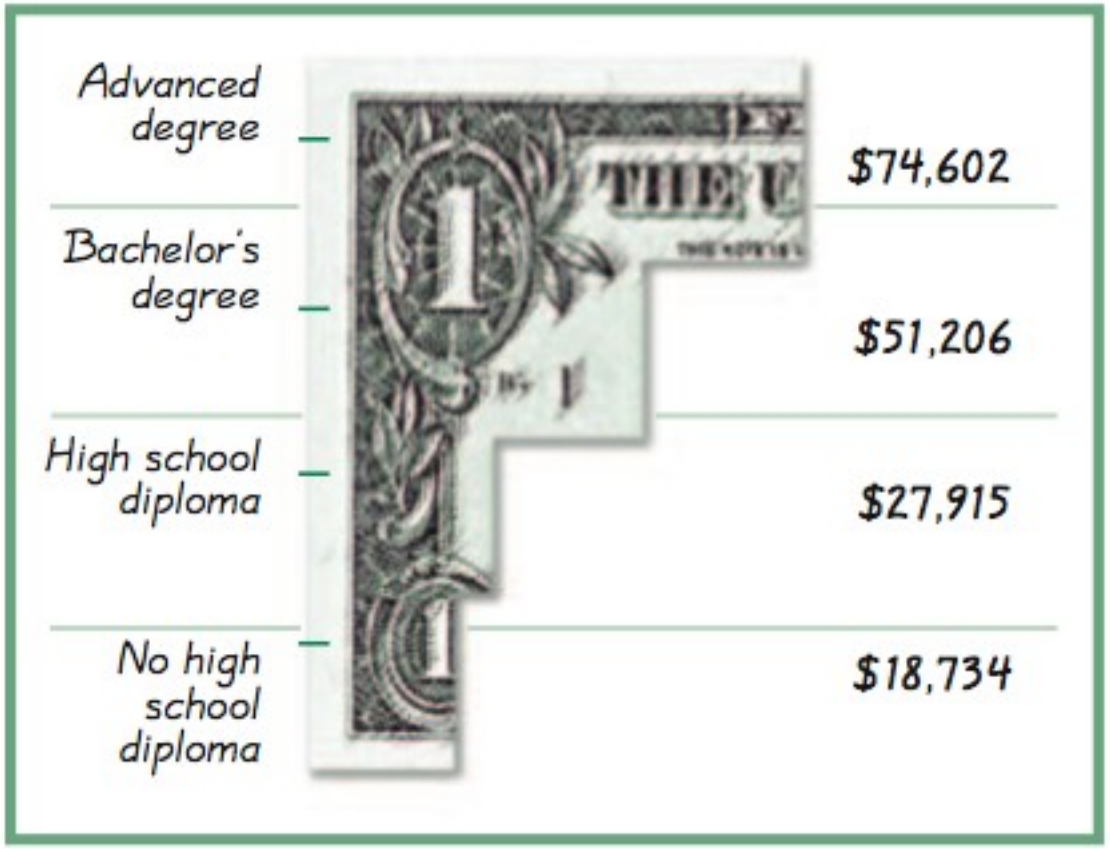
são desenhos de objetos. Objetos tridimensionais - sacos de dinheiro, pilhas de moedas, tanques do exército (para gastos do exército), pessoas (para tamanhos de população), barris (para produção de petróleo) e casas (para construção de casas) são comumente usados para representar dados.

Esses desenhos podem criar falsas impressões que distorcem os dados.

Se você dobrar cada lado de um quadrado, a área não apenas dobra; aumenta por um fator de quatro; se você dobrar cada lado de um cubo, o volume não dobra apenas; aumenta por um fator de oito.

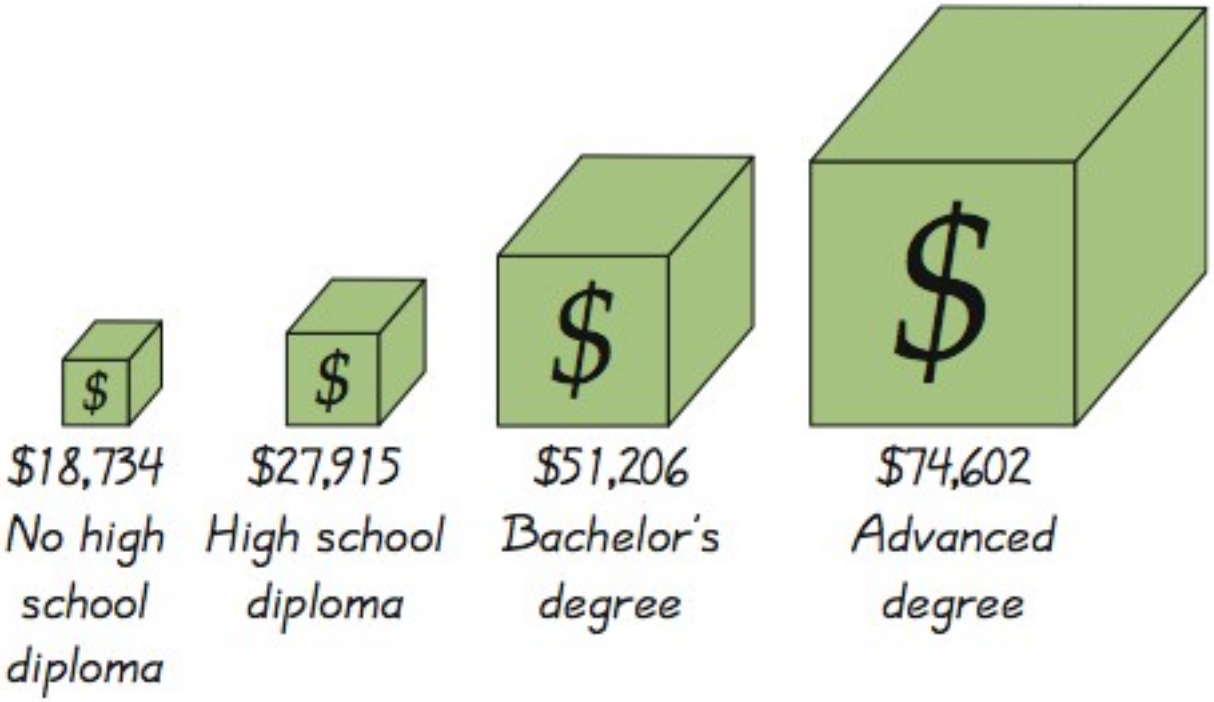
Pictogramas usando áreas e volumes podem, portanto, ser muito enganosos.

Rendimentos Anuais de Grupos com Diferentes Níveis de Educação



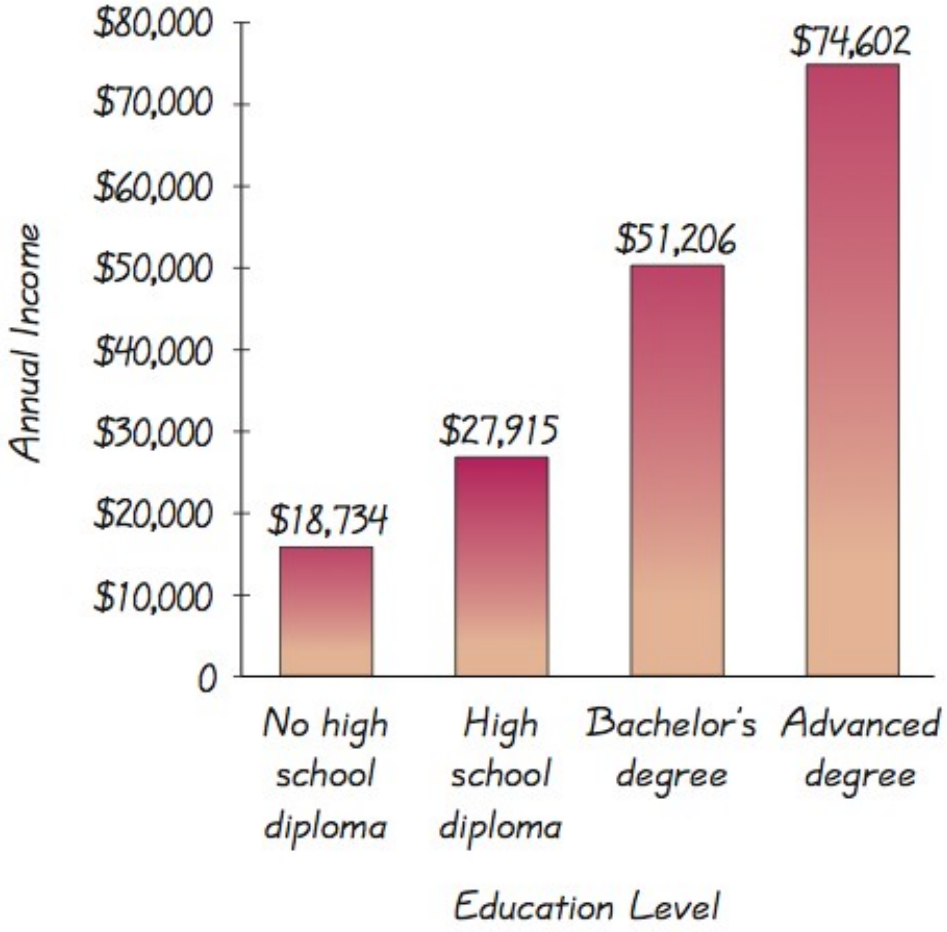
As barras têm a mesma largura, muito ocupadas, muito difíceis de entender.

Rendimentos Anuais de Grupos com Diferentes Níveis de Educação



Errôneo. Descreve dados unidimensionais com caixas tridimensionais. A última caixa é 64 vezes maior que a primeira, mas a renda é apenas 4 vezes maior.

Rendimentos Anuais de Grupos com Diferentes Níveis de Educação



Justo, objetivo, livre de características distrativas.